CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.2 — **10 puan**

Hücredeki toplam RNA miktarı incelendiğinde rRNA, tRNA ve mRNA oranları farklılık gösterir.

Hücrede en fazla bulunan ve en az bulunan RNA çeşitlerini belirterek nedenini açıklayınız.

Cevap: En fazla bulunan: rRNA'dır (yaklaşık %80); binlerce ribozomun temel yapı elemanıdır.
En az bulunan: mRNA'dır (yaklaşık %5); belirli bir protein üretildikten sonra hızla yıkılıp yenisi sentezlendiği için ömrü kısadır.

2 Kazanım: 12.1.1.4 — **15 puan**

Bir hücrede DNA ligaz enziminin mutasyon sonucu işlevsiz kalması durumunda replikasyonda ne tür bir aksaklık görülür?

Cevap: Kesintili zincirdeki Okazaki parçacıkları birleştirilemez; yeni sentezlenen iplik kopuk parçalar halinde kalır ve sağlıklı replikasyon tamamlanamaz.

3 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Translasyon sürecinde ribozoma UAA, UAG veya UGA kodonlarından biri geldiğinde protein sentezi sonlanır.

Bu kodonlara ne ad verilir ve neden karşılık gelen bir tRNA antikodonu bulunmaz?

Cevap: Bu kodonlara 'durdurma (stop) kodonları' denir.
Hücrede bu kodonlara uygun tRNA yoktur; durdurma faktörü adlı protein ribozoma bağlanarak polipeptit zincirinin serbest kalmasını sağlar.

4 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

DNA'nın kalıp ipliğindeki 3' - TAC GGC TTA ACT - 5' diziliminden sentezlenen mRNA ve tRNA antikodonlarını yazınız.

Cevap: mRNA kodonları: 5' - AUG CCG AAU UGA - 3' olur.
tRNA antikodonları: UAC (Metiyonin), GGC (Prolin), UUA (Asparagin); son kodon (UGA) durdurma kodonu olduğu için tRNA karşılığı yoktur.

5 Kazanım: 12.1.2.2 — **15 puan**

Geleneksel ıslah yöntemleri ile modern biyoteknolojik ıslah yöntemlerini karşılaştırınız.

Cevap: Geleneksel ıslah: İstenen özelliklere sahip bireylerin çaprazlanmasıdır; uzun zaman alır ve istenmeyen genlerin de aktarılması riski vardır.
Modern biyoteknoloji: İstenen gen doğrudan hedeflenip aktarılır; türe özgü engel tanımaksızın hızlı ve kesin sonuç verir.

6 Kazanım: 12.1.2.3 — **15 puan**

Kordon kanından elde edilen kök hücrelerin dondurularak saklanmasının amacını açıklayınız.

Cevap: Bebek veya aile bireyleri ileride lösemi, lenfoma veya bağışıklık yetmezliği gibi hastalıklara yakalandığında doku uyumlu kök hücre nakli yapabilmek için saklanır.

7 Kazanım: 12.1.2.3 — **15 puan**

Gen terapisi yöntemi kalıtsal hastalıkların tedavisinde nasıl bir mekanizma izler? Kısaca açıklayınız.

Cevap: Bireydeki bozuk veya mutasyona uğramış genin yerine, zararsız hale getirilmiş virüs vektörleri kullanılarak sağlıklı gen kopyasının hastanın hücrelerine aktarılmasıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....